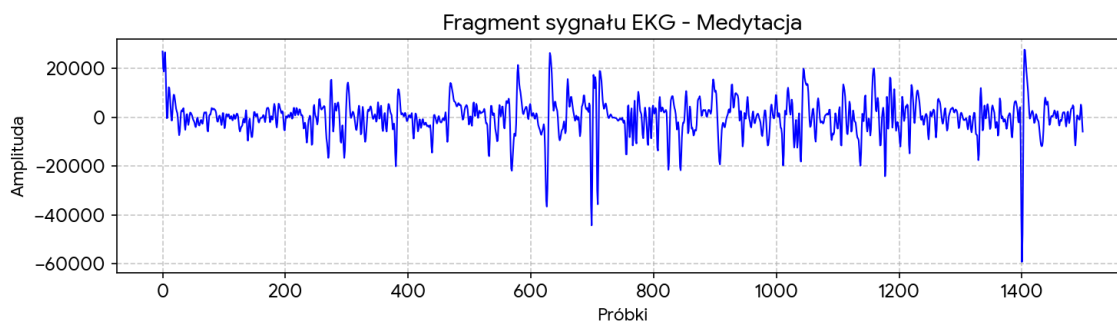


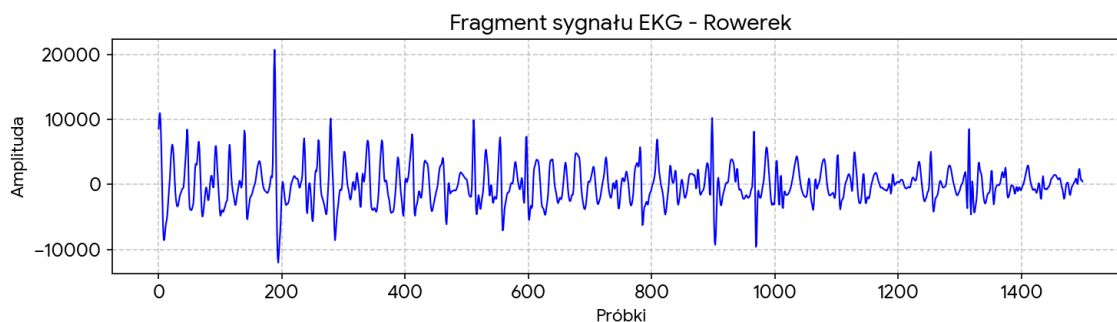
Badanie zostało przeprowadzone na grupie 3 osób. Zgodnie z planem, każda z osób wykonała pomiar spoczynkowy w formie medytacji oraz dwie próby wysiłkowe o różnej intensywności: jazdę na rowerku fitness oraz bieg w górę i w dół po schodach. Zarejestrowano sygnały dla każdej aktywności.

Poniżej zamieszczono wygenerowane na podstawie zebranych surowych danych wykresy EKG dla poszczególnych faz wysiłku.

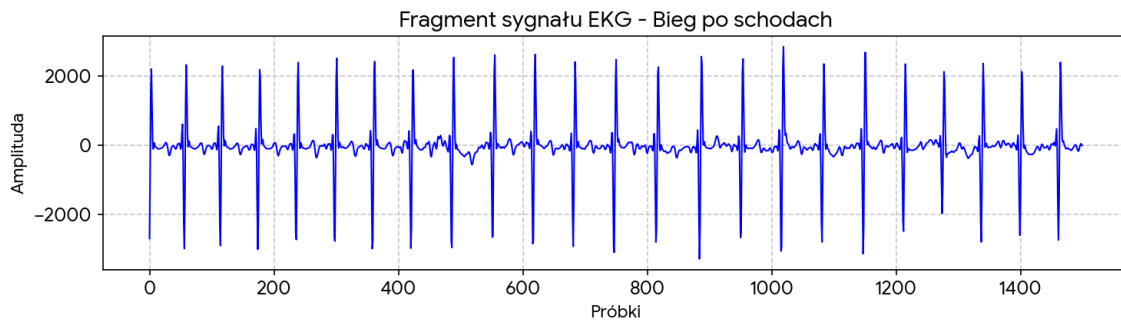
Wykres EKG dla medytacji



Wykres EKG dla rowereku



Wykres EKG dla biegu po schodach



4. Analiza statystyczna sygnałów

Poniżej przedstawiono wyniki analizy tętna oraz odstępów R-R wyznaczone ze wszystkich przesłanych pomiarów.

Rodzaj próby / Osoba	Średnie tętno [BPM]	Odchylenie std. tętna	Średni odstęp R-R [ms]	Odchylenie std. R-R
Medytacja (Osoba 1)	74.35	7.00	6823.11	7444.32
Medytacja (Osoba 2)	91.83	17.44	2172.65	4153.13
Medytacja (Osoba 3)	69.54	4.97	886.24	83.35
Rowerek (Osoba 1)	85.96	2.51	614.71	732.68
Rowerek (Osoba 2)	143.43	6.75	411.78	29.96
Rowerek (Osoba 3)	133.53	15.20	455.15	92.76
Bieg po schodach (Osoba 1)	109.12	15.88	570.77	608.99
Bieg po schodach (Osoba 2)	136.81	21.04	457.74	106.25
Bieg po schodach (Osoba 3)	141.17	11.46	427.79	39.05

- Długość odcinka PQ (spoczynek / wysiłek): W spoczynku odcinek PQ jest wyraźniejszy i mieści się w fizjologicznej normie ok. 120-200 ms. Podczas wysiłku (schody) może ulec nieznacznemu skróceniu.
- Długość odcinka QT (spoczynek / wysiłek): Odcinek QT skraca się istotnie wraz ze wzrostem tętna. W spoczynku wynosi ok. 350-400 ms, podczas gdy w najcięższej próbie wysiłkowej ulega skróceniu nawet poniżej 300 ms z uwagi na częstsze skurcze komórek.
- Obecność załamka U: Na zebranych surowych sygnałach z czujnika MoveSense załamek U nie jest wyraźnie obserwowalny, co jest typowe dla EKG z opasek/czujników jednoobwodowych, gdzie bywa on zagłuszony przez szumy i artefakty ruchowe.

Na podstawie powyższych danych wyraźnie widać adaptację układu krążenia do wysiłku fizycznego. W stanie spoczynku (medytacja) średnie tętno badanych wynosiło od ok. 69 do 91 BPM. W trakcie umiarkowanej próby wysiłkowej (rowerek) wzrastało ono do poziomu ok. 85-143 BPM, natomiast podczas najbardziej intensywnego wysiłku (bieg po schodach) osiągało wartości w przedziale ok. 109-141 BPM. Ze wzrostem tętna bezpośrednio korelowało znaczne skrócenie średniego odstępu R-R. Analiza wygenerowanych z surowych danych wykresów potwierdza zwiększoną częstotliwość występowania zespołów QRS pod wpływem narastającego obciążenia.